



MÉTHODES QUANTITATIVES 1 • CHAPITRE 2

Mesures de tendance centrale

Corrigés détaillés

Badr ABOUFARASSE, PhD.

KEDGE Business School

1. Moyenne, médiane et mode

Les temps d'attente sont 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 et 26 minutes. Calculez le mode, la médiane et la moyenne. Quelle mesure décrit le mieux un temps d'attente typique ?

Aide méthodologique. Ordonnez les données. Pour huit observations, la médiane est la moyenne des quatrième et cinquième valeurs.

Corrigé détaillé

Méthode. Les données sont déjà ordonnées. La médiane est la moyenne des positions 4 et 5 ; la moyenne utilise toutes les observations.

Résultat. Mode = 5 ; médiane = $(6 + 7)/2 = 6,5$; moyenne = $70/8 = 8,75$ minutes.

Interprétation. L'attente isolée de 26 minutes tire la moyenne vers le haut. La médiane est la description la plus robuste d'une attente typique, tandis que la moyenne reste utile pour planifier la capacité totale.

2. Décisions pondérées

La note d'un cours combine un quiz (20 %), un projet (30 %) et un examen final (50 %). Un étudiant obtient respectivement 14, 16 et 11 sur 20.

- 1 Calculez la moyenne pondérée.
- 2 Comparez-la à la moyenne non pondérée.
- 3 Expliquez pourquoi elles diffèrent.

Aide méthodologique. Multipliez chaque note par son poids et vérifiez que la somme des poids vaut 1.

Corrigé détaillé

Résultat. Moyenne pondérée = $0,20(14) + 0,30(16) + 0,50(11) = 13,10$. La moyenne simple est $(14 + 16 + 11)/3 = 13,67$.

Interprétation. L'examen final reçoit le poids le plus élevé et correspond à la note la plus faible ; la moyenne pondérée est donc inférieure.

3. Médiane et quartiles de données groupées

Les valeurs de commandes sont regroupées ainsi : $[0,20[: 8$; $[20,40[: 18$; $[40,60[: 24$; $[60,100[: 10$. Estimez Q_1 , la médiane et Q_3 par interpolation linéaire.

Aide méthodologique. Calculez les effectifs cumulés, repérez la classe contenant chaque rang cible, puis interpolez dans cette classe.

Corrigé détaillé

Méthode. $n = 60$ et les effectifs cumulés sont 8, 26, 50 et 60.

Résultat. Q_1 , de rang 15 dans $[20,40[$, vaut $20 + 20(15-8)/18 = 27,78$ €. La médiane, de rang 30 dans $[40,60[$, vaut $40 + 20(30-26)/24 = 43,33$ €. Q_3 , de rang 45, vaut $40 + 20(45-26)/24 = 55,83$ €.

Interprétation. Environ la moitié des commandes se situe entre 27,78 € et 55,83 €, sous l'hypothèse d'une répartition uniforme à l'intérieur des classes.

4. Moyennes géométrique et harmonique

- 1 Le chiffre d'affaires évolue de +20 %, −10 % puis +15 %. Trouvez le taux de croissance annuel moyen équivalent.
- 2 Un conducteur parcourt deux distances égales à 60 puis 90 km/h. Calculez sa vitesse moyenne.

Aide méthodologique. La croissance se compose par multiplication ; pour des distances égales, le temps passé dépend de l'inverse de la vitesse.

Corrigé détaillé

Méthode. La croissance composée requiert la moyenne géométrique des facteurs ; des distances égales requièrent la moyenne harmonique des vitesses.

Résultat. $G = (1,20 \times 0,90 \times 1,15)^{(1/3)} = 1,0754$, soit 7,54 % par an. $H = 2/(1/60 + 1/90) = 72$ km/h.

Interprétation. Les moyennes arithmétiques, 8,33 % et 75 km/h, ignorent respectivement la composition et les durées de trajet inégales.

5. Choisir la mesure centrale

Pour chaque situation, choisissez une mesure principale et justifiez-la : salaires avec quelques dirigeants ; taille de produit la plus fréquente ; multiplicateur moyen d'un portefeuille sur quatre ans ; prix moyen lorsque les quantités diffèrent ; catégories de satisfaction ordonnées.

Aide méthodologique. Le bon indicateur dépend de la question, du niveau de mesure et du mécanisme de génération des données.

Corrigé détaillé

Résultat. Salaires : médiane, à cause de l'asymétrie et des valeurs extrêmes. Taille de produit : mode. Multiplicateurs du portefeuille : moyenne géométrique. Prix payé : moyenne arithmétique pondérée par les quantités. Satisfaction : médiane ou mode, accompagnés de la distribution complète.

Interprétation. On ne choisit pas une moyenne par habitude : la question et la structure des données déterminent l'indicateur pertinent.

6. Centre robuste et performance de livraison

Les temps de livraison (minutes) de 12 commandes sont : 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 65.

- 1 Calculez le mode, la médiane et la moyenne.
- 2 Recalculez la moyenne sans la livraison de 65 minutes.
- 3 Recommandez l'indicateur principal d'un tableau de bord client et justifiez.

Aide méthodologique. Comparez les indicateurs avec et sans l'observation inhabituelle ; ne la supprimez pas sans justification.

Corrigé détaillé

Étape 1 — mode. Les valeurs 20, 21 et 22 apparaissent chacune deux fois : la distribution est multimodale.

Étape 2 — médiane. Avec 12 observations, on utilise les positions 6 et 7 : $(21 + 22)/2 = 21,5$ minutes.

Étape 3 — moyenne. Le total vaut 300 ; la moyenne est donc $300/12 = 25$ minutes. Sans l'observation inhabituelle, le total vaut 235 pour 11 commandes : $235/11 = 21,36$ minutes.

Interprétation. Une seule livraison longue augmente la moyenne de 3,64 minutes. La médiane décrit mieux l'expérience habituelle, mais le tableau de bord doit aussi présenter la moyenne et signaler l'incident de 65 minutes, utile pour la gestion de capacité.

7. Cas intégré : choisir la mesure centrale

Un distributeur présente trois situations :

Question	Données
Panier moyen	120 paniers, total de 3 600 €
Croissance annuelle typique	+12 %, -8 %, +15 %, +5 %
Vitesse moyenne	Deux trajets égaux de 90 km à 60 puis 90 km/h

- 1 Choisissez et calculez la moyenne appropriée pour chaque ligne.
- 2 Expliquez pourquoi la moyenne arithmétique ne convient pas partout.
- 3 Rédigez une courte conclusion managériale.

Aide méthodologique. Associez total additif, facteurs composés et vitesses sur distances égales aux moyennes arithmétique, géométrique et harmonique.

Corrigé détaillé

Panier. La moyenne arithmétique conserve le total : $3\,600/120 = 30$ €.

Croissance. Le produit des facteurs vaut $1,12 \times 0,92 \times 1,15 \times 1,05 = 1,244376$. Le facteur annuel équivalent est $1,244376^{1/4} = 1,0561$, soit 5,61 % par an.

Vitesse. Des distances égales exigent la moyenne harmonique : $2/(1/60 + 1/90) = 72$ km/h.

Pourquoi ? Les paniers s'additionnent, la croissance se compose et les vitesses correspondent à des durées différentes. Les moyennes arithmétiques alternatives (6 % et 75 km/h) ne conservent pas les bonnes grandeurs.

Conclusion. Le panier moyen est de 30 €, la croissance annuelle équivalente d'environ 5,6 % et la vitesse moyenne de 72 km/h. Chaque calcul répond à un mécanisme différent.